

NOTA DE APLICACIÓN

Estación Ambiental Autónoma de Bajo Consumo con Monitoreo de Calidad del Aire

Autor: Laura Sofía Castaño Pineda
Diseño Electrónico
Universidad Nacional de Colombia

1. Introducción

El monitoreo de variables ambientales es fundamental en sistemas embebidos modernos. Este proyecto propone una estación autónoma capaz de medir temperatura, humedad y calidad del aire, operando con batería y optimizada para bajo consumo energético. El sistema emplea una arquitectura distribuida con dos microcontroladores para mejorar la eficiencia y modularidad.

- MCU principal (STM32): adquisición, procesamiento y gestión de energía
- MCU secundario (ESP32): comunicación inalámbrica

2. Definición del problema

Se requiere desarrollar un sistema autónomo que mida variables ambientales sin depender de alimentación continua, optimizando el consumo energético e integrando comunicación inalámbrica.

3. Alcance del proyecto

Incluye:

- Medición de temperatura, humedad y calidad del aire
- Comunicación inalámbrica mediante WiFi
- Operación con batería
- Diseño e implementación en PCB

No incluye:

- Diseño de carcasa o encapsulado
- Certificaciones industriales
- Integración con plataformas IoT avanzadas

4. Requerimientos del sistema

4.1 Requerimientos funcionales

- F-01: El sistema debe medir temperatura ambiente
- F-02: El sistema debe medir humedad relativa
- F-03: El sistema debe medir calidad del aire
- F-04: El sistema debe procesar los datos adquiridos
- F-05: El sistema debe transmitir datos vía WiFi
- F-06: El sistema debe permitir comunicación entre microcontroladores
- F-07: El sistema debe operar en ciclos de bajo consumo

4.2 Requerimientos no funcionales

- NF-01: El sistema debe operar con alimentación por batería
- NF-02: El consumo debe ser reducido mediante modos de bajo consumo
- NF-03: El sistema debe implementarse en PCB
- NF-04: El sistema debe ser compacto ($<100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$)
- NF-05: Los componentes deben ser de fácil adquisición

4.3 Requerimientos del sistema (SRD)

- SR-01: Alimentación de 3.7V (batería LiPo)
- SR-02: Regulación a 3.3V
- SR-03: Comunicación UART entre microcontroladores
- SR-04: Comunicación WiFi mediante módulo externo
- SR-05: Implementación de modo sleep para reducción de consumo

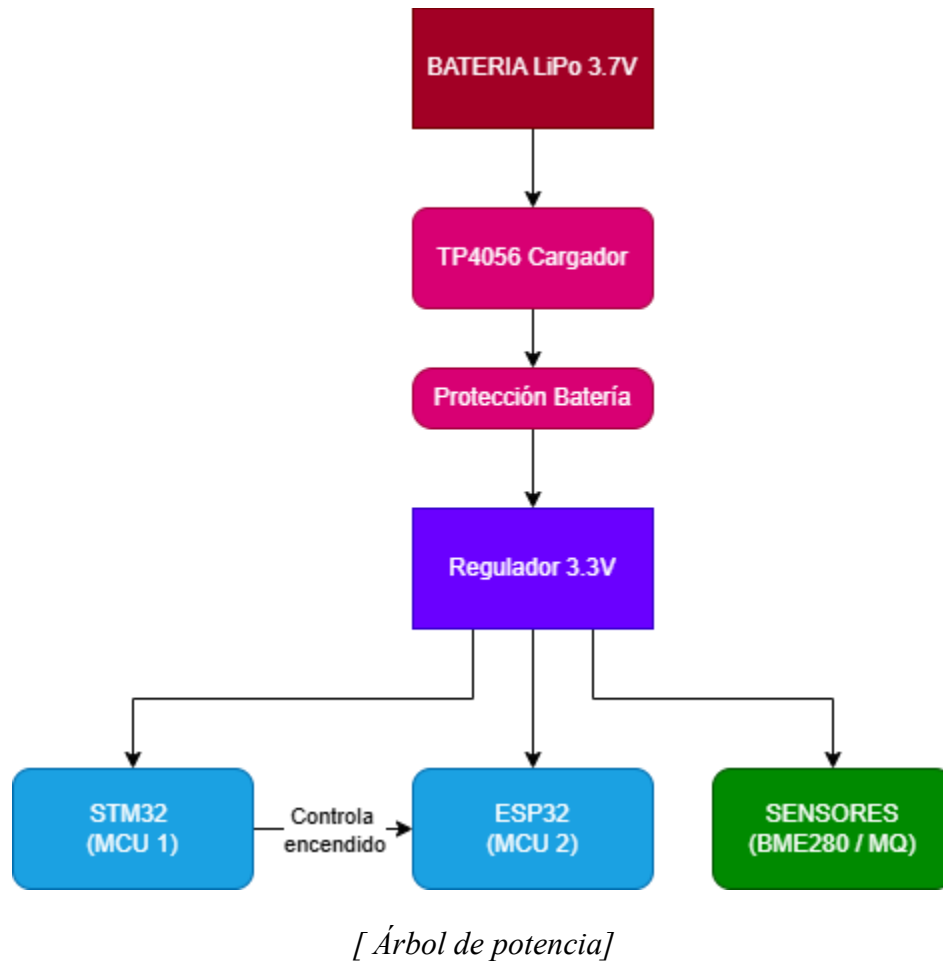
5. Casos de uso

Caso 1: Monitoreo ambiental

Caso 2: Evaluación de Calidad de Aire

Caso 3: Nodo IoT autónomo o académico para análisis de datos

6. Árbol de potencia

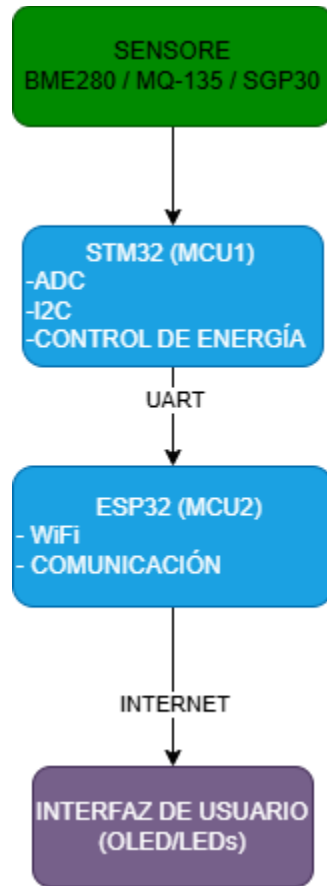


Sistema basado en batería LiPo con regulación a 3.3V.

El sistema utiliza una batería LiPo de 3.7V como fuente principal de energía. La carga de la batería se gestiona mediante un módulo dedicado, seguido de una etapa de regulación a 3.3V para alimentar los componentes del sistema.

Se contempla la posibilidad de controlar la alimentación del módulo de comunicación para optimizar el consumo energético.

7. Arquitectura de hardware



[Arquitectura de hardware]

La arquitectura de hardware se basa en un diseño modular. Los sensores ambientales se conectan al microcontrolador principal (STM32), encargado de la adquisición y procesamiento de datos.

El microcontrolador secundario (ESP32) se encarga exclusivamente de la comunicación inalámbrica, permitiendo optimizar el consumo energético al activarse únicamente cuando es necesario.

Sistema modular con STM32 para procesamiento y ESP32 para comunicación.

8. Prueba de Concepto (Poc)

Validar la viabilidad técnica del sistema propuesto, verificando la integración entre sensores, microcontroladores y módulos de comunicación, así como el funcionamiento básico de adquisición y transmisión de datos.

8.1. Componentes del Sistema

Categoría	Componente	Función
Microcontrolador principal	STM32L432KCU6	Procesamiento
Microcontrolador comunicación	ESP32-WROOM-32	WiFi
Sensor ambiental	BME280	Temperatura y humedad
Sensor calidad aire	SGP30 / MQ-135	Calidad del aire
Comunicación	UART / WiFi / I2C	Interconexión
HMI	OLED SSD1306 / LEDs	Interfaz visual

8.2. IDE (Entorno de Desarrollo)

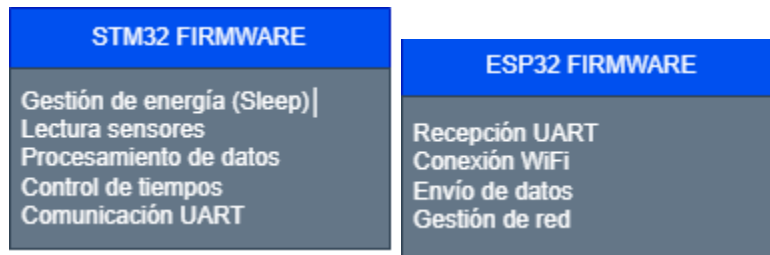
El desarrollo del firmware del sistema se realizará utilizando herramientas especializadas para cada microcontrolador.

Para el STM32 se utilizará STM32CubeIDE debido a su integración con herramientas de configuración y depuración.

El desarrollo del ESP32 se realizará mediante Visual Studio Code junto con PlatformIO, permitiendo una estructura modular y soporte para librerías de comunicación inalámbrica

Herramienta	Uso
STM32CubeIDE	Firmware STM32
Visual Studio Code	Desarrollo ESP32
PlatformIO	Compilación y librerías

9. Arquitectura de firmware

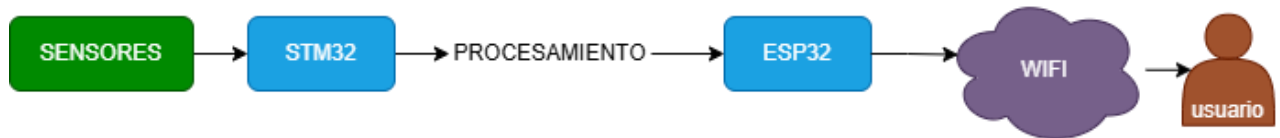


Arquitectura maestro-esclavo

STM32 = maestro

ESP32 = periférico de comunicación

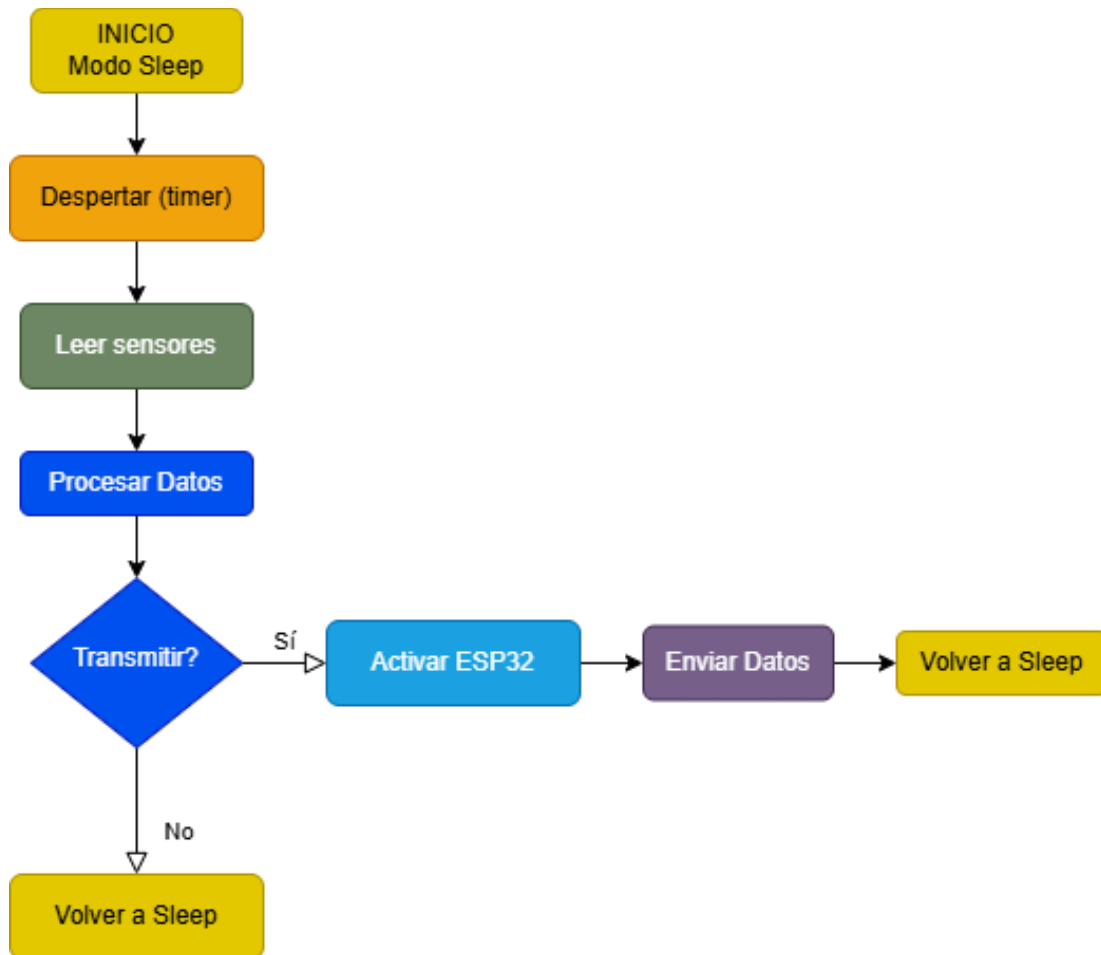
9. Arquitectura de software



[Flujo de datos]

El sistema sigue un flujo de adquisición, procesamiento y transmisión de datos, donde el microcontrolador principal actúa como nodo central y el módulo de comunicación permite la interacción con el usuario final

10. Flujo de operación



[Diagrama de flujo]

El sistema opera de manera cíclica:

1. Entra en modo de bajo consumo
2. Se activa periódicamente
3. Realiza mediciones
4. Procesa los datos
5. Activa el módulo de comunicación
6. Transmite la información
7. Retorna al modo de bajo consumo

11. Lista de materiales (BOM)

Componentes Principales

Bloque	Componente	Referencia comercial	Cantidad	Precio aprox (COP)	Precio USD
MCU principal	STM32L432KCU6	Microcontrolador bajo consumo	1	~\$12.000	~3 USD
MCU comunicación	ESP32-WROOM-32	Módulo WiFi/Bluetooth	1	~\$10.000	~3 USD
Sensor ambiental	BME280 Sensor Module	Temp + Hum + Presión	1	~\$10.000 – \$22.000	3–6 USD
Sensor aire (económico)	MQ-135 Sensor	Gas / calidad aire	1	~\$10.000 – \$20.000	3–5 USD
Sensor aire (pro)	SGP30 Sensor	TVOC / eCO2	1	~\$80.000	~20 USD

Energía

Bloque	Componente	Referencia	Cantidad	Precio
Cargador batería	TP4056 Module	Cargador LiPo	1	~\$1.000
Regulador simple	AMS1117-3.3	LDO 3.3V	1	~\$400
Regulador eficiente	MP1584 Buck Converter	Step-down	1	~\$7.000
Batería	LiPo 3.7V (1000–2000 mAh)	—	1	~\$15.000

Interfaz

Componente	Referencia	Cantidad	Precio

Componente	Referencia	Cantidad	Precio
Pantalla	OLED SSD1306	1	~\$15.000
LEDs	LED 5mm	2–3	<\$1.000
Resistencias	220 Ω / 4.7k Ω	varias	<\$2.000

Costo Estimado:

Versión con MQ-135: ~\$60.000 – \$90.000 COP (~15–25 USD)

Versión con SGP30: ~\$120.000 – \$180.000 COP (~30–45 USD)

12. Restricciones

Bajo consumo, PCB simple, componentes comerciales.

13. Validación

Pruebas de sensores, comunicación y consumo.

Bloque	Estado PoC
Sensores	Validado
UART	En validación
WiFi	Pendiente
Bajo consumo	Pendiente

14. Conclusiones

El diseño permite monitoreo eficiente con bajo consumo.